

周凯

☎ 15995397689

🌐 zhoukai.space

✉ kaizhou0305@gmail.com

🐙 github.com/zkforge



求职意向：大模型/Agent 算法实习生 | 每周可到岗 5 天 | 立即到岗 | 可连续实习 6 个月

教育经历

吉林大学（硕）（985）	人工智能学院 人工智能专业	2025.9 - 2028.6
专业排名 4/42（前 10%）、CAD Wireframe 神经压缩挑战赛优胜奖		
南京信息工程大学（本）（双一流）	人工智能学院 数据科学与大数据技术专业	2021.9 - 2025.6
专业排名 8/87（前 10%）、国家励志奖学金、校三好学生、优秀毕业生、CET-4、CET-6		

实习经历

得物 · 多模态电商客服 Agent 系统 · Agent 算法实习生 2026.7 - 2026.10

项目简介：面向电商客服图文混合、需多步工具协作的复杂咨询（比价导购、二手鉴定、售后理赔等），在团队首版 Agentic SFT baseline 上，针对其“主要复现示范轨迹、在工具失败、证据冲突与新场景组合下策略灵活性不足”的问题，引入真实工具环境下的 Agentic RL 与改进 GRPO，提升复杂多跳问答准确率。

- **SFT 数据迭代**：基于既有 baseline，围绕新增工具与线上 bad case 迭代工具调用数据，补充复杂多跳、低质量图像与工具失败恢复轨迹，强化对新增工具与标准调用路径的掌握。
- **工具体系优化**：参与维护覆盖视觉处理（裁剪/增强/OCR）、信息检索（以图搜图、关键词检索）与业务操作（跨平台比价、防伪验证、退款跟踪）三大类共 23 个可组合工具，支持跨类工具串联完成复杂客服场景。
- **Agentic RL 优化**：在 SFT baseline 上引入 8k 条高难度多跳问题，于真实工具环境 rollout 多条轨迹，结合格式、最终答案与过程质量奖励进行 RL，使模型从复现示范转向自主工具链决策。
- **改进的 GRPO**：针对多轮工具调用的信用分配问题，在失败 step 处截断后续 token 梯度、对整条轨迹负向 advantage 做单侧归零，避免长轨迹前段的有效推理被错误惩罚。
- **训练稳定性**：定位并修复策略熵崩溃导致 rollout 趋同、奖励劫持、并发工具超时等，保障多轮 RL 训练稳定收敛。

项目成果：在自建 1000 题评测集上，准确率由 SFT baseline 的 64.6% 经 Agentic RL 提升至 71.8%（净提升 7.2 个百分点），转人工率由 21.1% 降至 15.6%；平均每题触发 2-3 次工具调用，P50 约 6 秒、P95 ≤ 12 秒，工具成功率 99%，提前终止比例 ≤ 3%。

蔚来 · 蔚来汽车智能审核平台 · Agent 开发实习生 2026.3 - 2026.6

项目简介：面向新能源汽车研发与采购场景的 SOR 需求文档、2D 工程图纸审核，针对尺寸、公差、技术要求混排造成的理解与定位困难，以及人工审核周期长的问题，构建基于 MLLM、OCR、YOLO、LangGraph 的多模态审核 Agent，将专家经验沉淀为可配置策略，形成“审核一定位—复核—报告”闭环。

- **2D 图纸多模态审核**：针对整页图纸难以定位问题，设计“全图粗审 → YOLO 布局检测 → OCR 精识别 → 语义匹配 → 二次细审”五阶段 Pipeline：VL 模型理解整页内容，检测文本 ROI 后结合 OCR 与切片图像逐条复核，输出可定位、可回溯的结构化报告。
- **长文档解析与证据定位**：针对工程文档超出模型上下文窗口的问题，基于 MinerU、PyMuPDF 绑定章节、表格、图片与 bbox，按章节并行审核并由 LLM 汇总分片结论；通过页码、坐标、block_id 回溯原文。
- **策略驱动的审核 Agent**：基于 LangGraph 编排“意图预审 → 策略匹配 → 执行审核 → 报告生成”，用 MySQL checkpoint 持久化对话状态，结合 Neo4j 知识图谱与审核策略提供领域上下文，支持追问和补充审核。
- **异步任务与服务化**：实现基于 asyncio 的批量任务调度，支持并发、超时重试、按标签取消及回调；通过 WebSocket 推送文档级进度，并以 Docker Compose 编排 FastAPI、MySQL、Neo4j、Milvus、MinIO 服务。

项目成果：在蔚来汽车约 300 份真实 2D 工程图纸与 SOR 文档上，单文档端到端审核耗时由约 2 小时压缩至 20 分钟以内；二次细审使问题误报率降低约 40%，审核结论可按页码、坐标或 block_id 逐条回溯，人工复核一次通过率约 90%。

开源贡献

cc-switch ★Star 130k+ | Contributor

贡献：(#4140) 修复 macOS/Linux provider terminal 未加载 shell 配置，并补充启动测试。

ByteDance DeerFlow ★Star 80k+ | Contributor

贡献：(#3897、#4797) 修复 Docker 漏装 Postgres 依赖；新增子 Agent 隔离日期上下文。

技能

训练/对齐：GRPO/PPO、RLHF/RLVR、SFT 数据构造、奖励函数设计；verl、vLLM、PyTorch。

大模型：RAG (Dense/BM25、RRF、Rerank、Milvus)；LangGraph、Langfuse、MCP/Skill、多模态文档解析与评测。

工程：Python、FastAPI、MySQL、Redis、Linux、Git；Docker/微服务、CI/CD、异步并发、WebSocket/SSE。